

UCM221

通信协议



湖南纳雷科技有限公司

Hunan Nanoradar Science and Technology Co.,Ltd.

版本历史

编辑人	日期	版本	版本描述
OYL	2026/06/18	V1.0	初始版本

目录

1. 概述.....	1
2. 通信方式.....	1
2.1 TCP 通信.....	1
2.2 串口通信.....	1
2.3 CAN 通信.....	1
3. 协议格式.....	2
3.1 数字表示说明.....	2
3.1.1 小端模式.....	2
3.1.2 大端模式.....	2
3.1.3 通用变量.....	2
3.2 TCP/UART 通用数据包格式.....	2
4. TCP/UART 协议命令说明.....	4
4.1 获取雷达版本.....	4
4.2 恢复出厂设置.....	4
4.3 网络参数.....	5
4.4 重启系统.....	7
4.5 模块输出选择.....	7
4.6 IMU 传感器校准.....	9
4.7 雷达信息传输.....	10
5. CAN 协议命令说明.....	22
5.1 CAN 协议帧.....	22

5.2 探测目标数据传输流.....	22
5.2.1 雷达探测状态帧(0x60A)	22
5.2.2 雷达探测单目标帧(0x60B)	23

1. 概述

此协议用于 UCM221 相关雷达，用于与雷达连接的设备间进行数据交互。该协议对通信方式进行简要说明，对通信过程中数据包格式进行约定，对雷达支持的全部协议命令进行详细说明，协议中涉及一些可能实时补充与修改的附加信息，这部分内容以附录的形式出现在文档末尾。

因为通信协议中的命令与雷达功能息息相关，雷达功能又是不停变更优化的，所以通信协议中部分内容可能出现稍许调整。如果出现雷达行为与通信协议不符合的情况，我们会以通信协议为准对雷达进行修改

2. 通信方式

2.1 TCP 通信

采用 TCP 通信方式，雷达作为服务端，其他设备作为客户端。

由客户端主动发起连接，与雷达建立连接。

雷达默认 IP 地址为 192.168.10.128。

通信端口默认为 50000。

2.2 串口通信

串口采用全双工通信。

串口波特率：默认 460800，支持配置可选:115200 \ 23400 \ 921600。

校验方式：无校验。

流控：无。

停止位：1 位。

2.3 CAN 通信

采用标准 CAN，1Mbps 通信速度，推介使用 CAN2.0A，相比 CAN2.0B，可以降低仲裁域传输带宽。

3. 协议格式

3.1 数字表示说明

3.1.1 小端模式

如无特别说明，数字取小端模式。例如整形变量 5，在内存中十六进制表示为

【0x05, 0x00, 0x00, 0x00】。

其中，0x05 为内存的低字节。

3.1.2 大端模式

某些数据因为一些诸如约定俗成的原因采用大端模式传输。像 IP 地址，字符串使用大端模式（以 ASCII 码表示），即 IP 地址高位字节在前。

例如 IP 为 192.168.10.123，协议命令以十六进制 ASCII 码表示为 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 30 2E 34 34。

3.1.3 通用变量

整形变量占 4 个字节。

短整型占 2 个字节。

浮点型占 4 个字节。

3.2 TCP/UART 通用数据包格式

起始码	功能	结果	传输方向	参数总长度	参数
字节 0~1	字节 2~11	字节 12~15	字节 16~19	字节 20~23	字节 24~(23+L)
0x5A 0xA5	功能字符串	执行结果	发送/接收	总长度(L)	参数 1~3

表 3-1

提示：

- 1) 若参数类型为字符串，则字符串类型的值的长度为值的长度加 1(字符串以 ‘/0’ 结尾)。
- 2) 发送/接收是以上位机或连接雷达的客户端为参考标准的方向，对于雷达则刚好相反；

说明：

起始码：2 个字节--表示帧头 0xA5 0x5A。

功能：10 个字节--表示此条协议的具体功能，以字符串表示，不足 10 字节则补 0。

结果：4 个字节--表示协议下发后的执行结果，发送时默认为 0，接收时为雷达回复的下发协议的执行结果，用于告诉上位机或客户端，以便做相应的处理。

传输方向：4 个字节--同上面提示中的第 3 条，发送为 0，接收为 1。

参数总长度：4 个字节--命令码的长度(4 个字节) 加上参数类型的长度加上参数值的长度。

参数：

参数 1--命令码占 4 个字节。

参数 2--占 4 个字节，其值由参数类型决定。

参数 3-- 参数值(所占的字节数由参数类型决定，请注意上面提示中的第 2 条)。

举例说明：

上位机发送获取版本指令：

【0x5A 0xA5 0x67 0x65 0x74 0x56 0x65 0x72 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00】

雷达应答（版本 1.0.1）：

【0x5A 0xA5 0x67 0x65 0x74 0x56 0x65 0x72 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01
0x00 0x00 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x31 0x2E 0x30 0x2E 0x31 0x00】

4. TCP/UART 协议命令说明

4.1 获取雷达版本

获取雷达版本号的数据包格式如下表所示：

起始码	功能	结果	传输方向	参数总长度	参数
字节 0~1	字节 2~11	字节 12~15	字节 16~19	字节 20~23	
0x5A 0xA5	getVer	0	0	0	无

表 4-1

雷达执行命令后返回帧格式如下表所示：

起始码	功能	结果	传输方向	参数总长度	参数
字节 0~1	字节 2~11	字节 12~15	字节 16~19	字节 20~23	字节 24~(23+L)
0x5A 0xA5	getVer	0	1	版本号长度	版本号

表 4-2

- 1) 参数总长度：版本号为字符串表示，长度为值的长度加 1，字符串以 ‘\0’ 结尾。
- 2) 参数：雷达实际版本号，如 1.0.1，以符号 ‘.’ 为间隔，分别为主版本号，次版本号，补丁版本号。

4.2 恢复出厂设置

恢复出厂设置的数据包格式如下表所示：

起始码	功能	结果	传输方向	参数总长度	参数
字节 0~1	字节 2~11	字节 12~15	字节 16~19	字节 20~23	字节 24~(23+12)
0x5A 0xA5	setPara	0	0	12	参数 1~3

表 4-3

- 1) 参数 1: 命令码为 0x11a。
- 2) 参数 2: 参数类型为 uint32_t, 长度为 4 个字节, 即设置为 0x04。
- 3) 参数 3: 参数值为 0x55aa。

雷达执行命令后返回的数据包格式如下所示:

表 4-4

起始码	功能	结果	传输方向	参数总长度	参数
字节 0~1	字节 2~11	字节 12~15	字节 16~19	字节 20~23	
0x5A 0xA5	setPara	0 或-1 或-2	1	0	无

表 4-4

提示: 此命令参数无, 即不用设置。

结果: 0 表示执行成功; -1 表示命令码不存在; -2 表示失败;

4.3 网络参数

网络参数的设置包括 IP 地址, 子网掩码、网关, 其设置格式相同, 但命令码不同, 根据设置 的网络参数选择对应的命令码, 即三选一。

更改网络设置的数据包格式如下表所示:

起始码	功能	结果	传输方向	参数总长度	参数
字节 0~1	字节 2~11	字节 12~15	字节 16~19	字节 20~23	字节 24~(23+16)
0x5A 0xA5	setPara	0	0	24	参数 1~3

表 4-5

说明:

- 1) 参数 1: IP 地址命令码为 0xc6; 子网掩码的命令码为 0xfa; 网关的命令码为 0x10a。

2) 参数 2: 参数类型为字符串(char), 长度为 16 个字节, 即设置为 0x10。

3) 参数 3: 参数值根据不同的命令码, 设置相应的字符串。

例如设置 IP 为 192.168.10.123, 协议命令以十六进制 ASCII 码表示为 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 30 2E 34 34, 不够 16 字节则后面补零, 使用大端模式。

雷达执行命令后返回的数据包格式如下所示:

起始码	功能	结果	传输方向	参数总长度	参数
字节 0~1	字节 2~11	字节 12~15	字节 16~19	字节 20~23	
0x5A 0xA5	setPara	0 或-1 或-2	1	0	无

表 4-6

提示: 此命令参数无, 即不用设置。

结果: 0 表示执行成功; -1 表示设置超出范围; -2 表示失败;

网络参数的读取包括 IP 地址, 子网掩码、网关, 其读取格式相同, 但命令码不同, 根据读取的网络参数选择对应的命令码, 即三选一。

读取网络参数的数据包格式如下表所示:

起始码	功能	结果	传输方向	参数总长度	参数
字节 0~1	字节 2~11	字节 12~15	字节 16~19	字节 20~23	字节 24~(23+8)
0x5A 0xA5	getPara	0	0	8	参数 1~3

表 4-7

1) 参数 1: IP 地址命令码为 0xc6; 子网掩码的命令码为 0xfa; 网关的命令码为 0x10a。

2) 参数 2: 参数类型的长度, 默认为 4 个字节, 即 0x04。

3) 参数 3: 无。

雷达执行命令后返回的数据包格式如下所示：

起始码	功能	结果	传输方向	参数总长度	参数
字节 0~1	字节 2~11	字节 12~15	字节 16~19	字节 20~23	字节 24~(23+16)
0x5A 0xA5	getPara	0 或-1 或-2	1	16	参数值

表 4-8

- 1) 结果：0 表示执行成功；-1 表示命令码不存在；-2 表示失败。
- 2) 参数总长度：固定为 16 字节。
- 3) 参数：雷达返回网络参数值，以 ASCII 码表示的十六进制，不足 16 个字节时，补零。

4.4 重启系统

重启系统数据包格式如下表所示：

起始码	功能	结果	传输方向	参数总长度	参数
字节 0~1	字节 2~11	字节 12~15	字节 16~19	字节 20~23	
0x5A 0xA5	reboot	0	0	0	无

表 4-9

雷达执行命令后返回的数据包格式如下所示：

起始码	功能	结果	传输方向	参数总长度	参数
字节 0~1	字节 2~11	字节 12~15	字节 16~19	字节 20~23	
0x5A 0xA5	reboot	0	1	0	无

表 4-10

4.5 模块输出选择

可通过该指令控制汇总信息、点云信息、目标信息、雷达姿态等模块数据输出，各信息模块定义请参考 4.7 章节。设置的数据包格式如下表所示：

起始码	功能	结果	传输方向	参数总长度	参数
字节 0~1	字节 2~11	字节 12~15	字节 16~19	字节 20~23	字节 24~(23+L)
0x5A 0xA5	setPara	0	0	12	参数 1~3

表 4-13

- 1) 参数总长度：命令码的长度(4 个字节) 加上参数类型的长度加上参数值的长度。
- 2) 参数 1：命令码为 0x4F。
- 3) 参数 2：数据类型为整数，长度为 4 字节，固定为 0x04。
- 4) 参数 3：配置输出模块位定义，0-不输出，1-输出，定义如下表所示：

位	定义
Bit0	目标信息模块
Bit1	点云信息模块
Bit2	雷达姿态信息模块
Bit3	扩展信息模块
Bit4	无人机信息模块

雷达执行命令后返回的数据包格式如下所示：

起始码	功能	结果	传输方向	参数总长度	参数
字节 0~1	字节 2~11	字节 12~15	字节 16~19	字节 20~23	
0x5A 0xA5	setPara	0 或-1 或-2	1	0	无

表 4-14

- 1) 结果：0 表示执行成功；-1 表示设置超出范围；-2 表示失败；

4.6 IMU 传感器校准

控制 IMU 传感器校准数据包格式如下表所示：

起始码	功能	结果	传输方向	参数总长度	参数
字节 0~1	字节 2~11	字节 12~15	字节 16~19	字节 20~23	字节 24~(23+12)
0x5A 0xA5	imuCal	0	0	12	参数 1~3

表 4-15

1) 参数 1：控制指令。

指令码	功能	返回值(4 字节，数据类型: UInt)
0	停止校准	固定 0 值
1	开始校准	固定 0 值
2	切换采集下一姿态	固定 0 值
3	查询校准进度	取值范围 0%~100%； 100%代表所有姿态校准完成
4	查询当前姿态编号	0：水平朝上； 1：左侧朝下； 2：右侧朝下； 3：机头朝下； 4：机头朝上； 5：水平朝下。
5	查询当前姿态采样是否完成	1-完成， 0-未完成
6	查询所有姿态是否校准完成	1-完成， 0-未完成

2) 参数 2：固定为 0。

3) 参数 3：固定为 0。

返回的数据包格式如下所示：

起始码	功能	结果	传输方向	参数总长度	参数
字节 0~1	字节 2~11	字节 12~15	字节 16~19	字节 20~23	字节 24~(23+4)
0x5A 0xA5	imuCal	0 或-1 或-2	1	4	参数 1

表 4-16

结果：0 表示执行成功；-1 表示设置超出范围；-2 表示失败；

参数 1：根据发送的上述参数 1 指令进行数据返回，请参考上述说明。

4.7 雷达信息传输

雷达信息的传输采用大端模式，雷达上传信息的数据格式如下表：

起始码	数据总长度	汇总信息	目标信息	点云信息	校验和
字节 0~1	字节 2~3	字节 4~23	字节 24~ $M1(24+5+14*N1)$	字节(M1+1)~ $M2(M1+5+14*N2)$	字 节 (M2+1)
0xA5 0x5A	总长度(L)	目的地址	目标个数(N1)	点云个数	校验和

表 4-17

- 1) 数据总长度：汇总信息的长度(20 个字节)加上目标信息的长度 $5+14*N1$ 加上点云信息的长度 $5+14*N2$ ，其中 $N1$ 代表目标的个数， $N2$ 代表点云的个数。点云数据之后可能会存在其他扩展模块，可根据汇总信息中数据包状态进行确认。
- 2) 校验和：汇总信息加上目标信息加上点云信息的所有字节和的低 8 位。

汇总信息模块如下表所示：

名称	字节数	数据类型	范围	描述	单位
起始码	2	Uint16	无	0xA77A	无

长度	1	UInt8	0~255	汇总信息总长度	无
数据包状态	1	UInt8	0~255	后续模块输出存在性标志， 采用位掩码方式，1-存在， 0-不存在 Bit0:点云、目标信息模块 Bit1: 扩展信息模块 Bit2: 无人机信息模块 Bit3: 雷达姿态信息模块	无
目标个数	1	UInt8	0~255	所有目标的个数	个
单个目标大小	1	UInt8	0~255	一个目标的字节数	Byte
年份偏移值	1	UInt8	0~255	当前时间为 1900+偏移值， 年	无
月	1	UInt8	1~12	当前时间，月	无
日	1	UInt8	1~31	当前时间，日	无
时	1	UInt8	1~24	当前时间，小时	h
分钟	1	UInt8	0~59	当前时间，分钟	min
秒	1	UInt8	0~59	当前时间，秒数	s
毫秒	2	UInt16	0~999	当前时间，毫秒	ms
设备 ID	2	UInt16	0~65535	与设备 IP 地址相同	无

点云个数	2	Uint16	0~65535	所有点云的个数	个
单个点云大小	1	Uint8	0~255	单个点云的字节数	Byte
校验和	1	Uint8	0~255	所有字节数据和的低 8 位	无

表 4-18

目标信息模块如下所示：

名称	偏移字节数	数据类型	范围	描述	单位
起始码	0	Uint16	无	0xA88A	无
长度	2	Uint16	0~65535	目标信息总长度	无
1 个目标起始					
目标 ID	4	Uint8	0~255	目标 ID , 低 8 位 , ID=0~4095	无
目标类型	5[0:3]	Uint4	0~15	保留	m
目标置信度	5[4:7]	Uint4	0~15	上位机或客户端接收后, 需乘以 10	无
位置 X	6[0:20]	Int21	-1,048,575~1,048,575	上位机或客户端接收后, 需除以 100, 精度到 0.01, 然后以浮点数应用	m

位置 Y	6[21:41]	Int21	-1,048,575~ 1,048,575	上位机或客户端接收后, 需 除以 100, 精度到 0.01, 然 后以浮点数应用	m
位置 Z	6[42:62]	Int21	-1,048,575~ 1,048,575	上位机或客户端接收后, 需 除以 100, 精度到 0.01, 然 后以浮点数应用	m
速度	14	Int16	- 32767~32767	上位机或客户端接收后, 需 除以 100, 精度到 0.01, 然 后以浮点数应用	m/s
加速度	16[0:11]	Int12	-2047~2047	上位机或客户端接收后, 需 除以 100, 精度到 0.01, 然 后以浮点数应用	m/s ²
目标 ID	16[12:1 5]	UInt4	0~15	目 标 ID , 高 4 位 , ID=0~4095	
1 个目标结束				若有多目标, 则按目标起 始和结束的格式循环延续	
校验和	1	UInt8	0~255	所有字节数据和的低 8 位	无

表 4-19

点云信息模块如下所示:

名称	字 节 数	数据 类型	范围	描述	单位
起始码	2	UInt16	无	0xA99A	无

长度	2	Uint16	0~65535	点云信息总长度(包括IMU+GPS数据)	无
1个点云起始					
点云 ID	2	Uint16	0~65535	点云 ID	无
距离	4	Float32	0~无穷	实测距离	m
信噪比	1	Uint8	0~255	信噪比	无
保留	1	Uint8		保留	无
方位角	2	Int16	-32767~32767	上位机或客户端接收后,需除以 100, 精度到 0.01, 然后以浮点数应用	弧度
俯仰角	2	Int16	-32767~32767	上位机或客户端接收后,需除以 100, 精度到 0.01, 然后以浮点数应用	弧度
速度	2	Int16	-32767~32767	上位机或客户端接收后,需除以 100, 精度到 0.01, 然后以浮点数应用	m/s
1点云结束				若有多个点云, 则按点云起始和结束的格式循环延续	
校验和	1	Uint8	0~255	所有字节数据和的低 8 位	无

表 4-20

扩展信息(IMU+外置 GPS 数据)模块如下所示（公司内部使用）：

名称	字 节 数	数据 类型	范围	描述	单位
起始码	2	Uint16	无	0xA33A	
长度	2	Uint16	0~65535	扩展信息(包括 IMU+GPS 数据)	
加速度 X1	2	Int16	-32768~ 32767	第 1 份数据 X 轴加速度， 缩放因子 0.004788，无效 值-32768	m/s ²
加速度 Y1	2	Int16	-32768~ 32767	第 1 份数据 Y 轴加速度， 缩放因子 0.004788，无效 值-32768	m/s ²
加速度 Z1	2	Int16	-32768~ 32767	第 1 份数据 Z 轴加速度， 缩放因子 0.004788，无效 值-32768	m/s ²
角速度 X1	2	Int16	-32768~ 32767	第 1 份数据 X 轴角速度， 缩放因子 0.001065，无效 值-32768	rad/s
角速度 Y1	2	Int16	-32768~ 32767	第 1 份数据 Y 轴角速度， 缩放因子 0.001065，无效 值-32768	rad/s

角速度 Z1	2	Int16	-32768~ 32767	第 1 份数据 Z 轴角速度， 缩放因子 0.001065，无效 值-32768	rad/s
加速度 X2	2	Int16	-32768~ 32767	第 2 份数据 X 轴加速度， 缩放因子 0.004788，无效 值-32768	m/s ²
加速度 Y2	2	Int16	-32768~ 32767	第 2 份数据 Y 轴加速度， 缩放因子 0.004788，无效 值-32768	m/s ²
加速度 Z2	2	Int16	-32768~ 32767	第 2 份数据 Z 轴加速度， 缩放因子 0.004788，无效 值-32768	m/s ²
角速度 X2	2	Int16	-32768~ 32767	第 2 份数据 X 轴角速度， 缩放因子 0.001065，无效 值-32768	rad/s
角速度 Y2	2	Int16	-32768~ 32767	第 2 份数据 Y 轴角速度， 缩放因子 0.001065，无效 值-32768	rad/s
角速度 Z2	2	Int16	-32768~ 32767	第 2 份数据 Z 轴角速度， 缩放因子 0.001065，无效 值-32768	rad/s

GPS 纬度	4	Int32	-9000000000~900000000	GPS 纬度，缩放因子 $1e-7$ ，北纬为正，南纬为负，无效值-2147483648	度
GPS 经度	4	Int32	-18000000000~1800000000	GPS 经度，缩放因子 $1e-7$ ，东经为正，西经为负，无效值-2147483648	度
GPS 海拔高度	4	Int32	-5000000~5000000	GPS 海拔高度，缩放因子 0.001，无效值-2147483648	米
GPS 速度	2	Int16	-32768~32767	GPS 对地速度，缩放因子 0.01，负值表示后退，无效值-32768	m/s
GPS 磁偏角	2	Int16	-18000~18000	地磁偏角，缩放因子 0.01，东偏为正，西偏为负，无效值-32768	度
校验和	1	UInt8	0~255	所有字节数据和的低 8 位	无

表 4-21

无人机信息模块如下所示（公司内部使用）：

名称	字节数	数据类型	范围	描述	单位
起始码	2	UInt16	无	0xA22A	

长度	2	UInt16	0~65535	无人机位置、姿态信息长度	
标志	2	UInt16	0~65535	Bit0: GPS 位置有效标志 Bit1: 姿态有效标志	
GPS 纬度	4	Int32	-9000000000~9000000000	GPS 纬度, 缩放因子 $1e-7$, 北纬为正, 南纬为负	度
GPS 经度	4	Int32	-18000000000~18000000000	GPS 经度, 缩放因子 $1e-7$, 东经为正, 西经为负	度
GPS 海拔高度	4	Int32	-5000000~5000000	GPS 海拔高度, 缩放因子 0.001	米
相对高度	4	Int32	-5000000~5000000	无人机相对地面高度, 缩放因子 0.001	米
飞行速度 VN	2	Int16	-32768~32767	朝北运动速度, 缩放因子 0.01	m/s
飞行速度 VE	2	Int16	-32768~32767	朝东运动速度, 缩放因子 0.01	m/s
飞行速度 VD	2	Int16	-32768~32767	朝下运动速度, 缩放因子 0.01	m/s
横滚角	2	Int16	-31415~31415	横滚角, 向右旋转为正, 向左旋转为负, 缩放因子 0.0001	弧度

俯仰角	2	Int16	-31415~ 31415	俯仰角，向上旋转为正， 向下旋转为负，缩放因子 0.0001	弧度
航向角	2	Int16	-31415~ 31415	航向角，顺时针转为正， 逆时针转为负，缩放因子 0.0001	弧度
横滚角速度	2	Int16	-31415~ 31415	横滚角速度，向右旋转为 正，向左旋转为负，缩放 因子 0.0001	弧度 /s
俯仰角速度	2	Int16	-31415~ 31415	俯仰角速度，向上旋转为 正，向下旋转为负，缩放 因子 0.0001	弧度 /s
航向角速度	2	Int16	-31415~ 31415	航向角速度，顺时针转为 正，逆时针转为负，缩放 因子 0.0001	弧度 /s
校验和	1	UInt8	0~255	所有字节数据和的低 8 位	无

表 4-22

雷达姿态信息模块如下所示（公司内部使用）：

名称	字 节 数	数据 类型	范围	描述	单位
起始码	2	UInt16	无	0xA11A	

长度	2	UInt16	0~65535	无人机位置、姿态信息长度	
横滚角	2	Int16	-31415~ 31415	横滚角，向右旋转为正，向左旋转为负，缩放因子 0.0001	弧度
俯仰角	2	Int16	-31415~ 31415	俯仰角，向上旋转为正，向下旋转为负，缩放因子 0.0001	弧度
航向角	2	Int16	-31415~ 31415	航向角，顺时针转为正，逆时针转为负，缩放因子 0.0001	弧度
横滚角速度	2	Int16	-31415~ 31415	横滚角速度，向右旋转为正，向左旋转为负，缩放因子 0.0001	弧度 /s
俯仰角速度	2	Int16	-31415~ 31415	俯仰角速度，向上旋转为正，向下旋转为负，缩放因子 0.0001	弧度 /s
航向角速度	2	Int16	-31415~ 31415	航向角速度，顺时针转为正，逆时针转为负，缩放因子 0.0001	弧度 /s
校验和	1	UInt8	0~255	所有字节数据和的低 8 位	无

单帧数据量计算示例：

只传输目标数据，目标个数为 64：

单帧数据量： $4+20+5+14*64+1=926\text{Byte}$ ；

40 帧数据量： $926 * 40 = 37040\text{Byte}$ 。

只传输点云数据，点云个数为256：

单帧数据量： $4+20+5+14*256+1=3614\text{Byte}$ ；

40 帧数据量： $3614 * 40 = 144560\text{Byte}$ 。

5. CAN 协议命令说明

5.1 CAN 协议帧

CAN 传输定义数据帧 ID 如下表所示：

序号	方向	消息 ID	消息名	说明
1	发送	0x60A	Target_Status	雷达探测状态帧
2	发送	0x60B	Target_Info	雷达探测目标帧

表 5-1

5.2 探测目标数据传输流

雷达探测目标数据传输流如下所示。

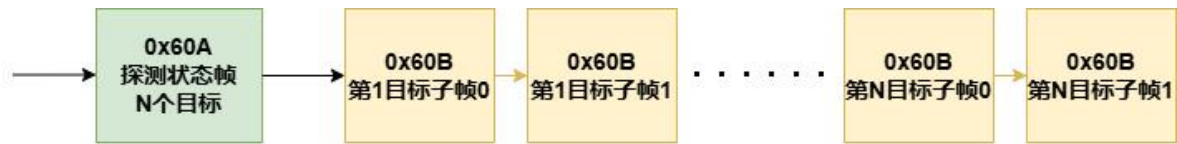
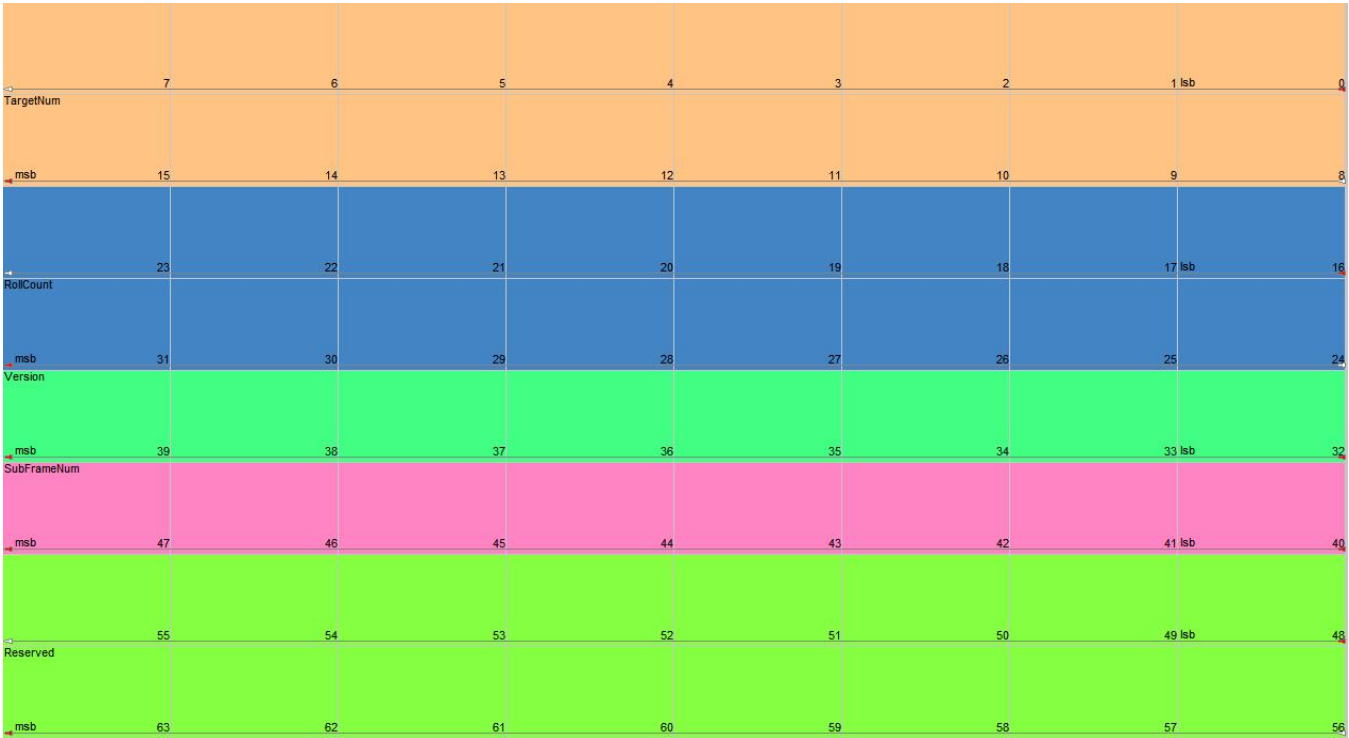


图 5-1

5.2.1 雷达探测状态帧(0x60A)



Signal	Start	Len	Min	Max	Description
TargetNum	0	16	0	65535	总目标个数
RollCount	16	16	0	65535	循环计数
Version	32	8	0	255	固定为 0
SubFrameNum	40	8	2	2	子帧数，当前协议定义为 2 帧传完一个目标数据
Reserved	48	16	0	0	固定为 0

表 5-2

5.2.2 雷达探测单目标帧(0x60B)

采用两帧 CAN 数据帧传输雷达探测单个目标数据，子帧 0 和子帧 1 数据结构如下图 5-2、5-3 所示，字段说明如表 5-3 所示。

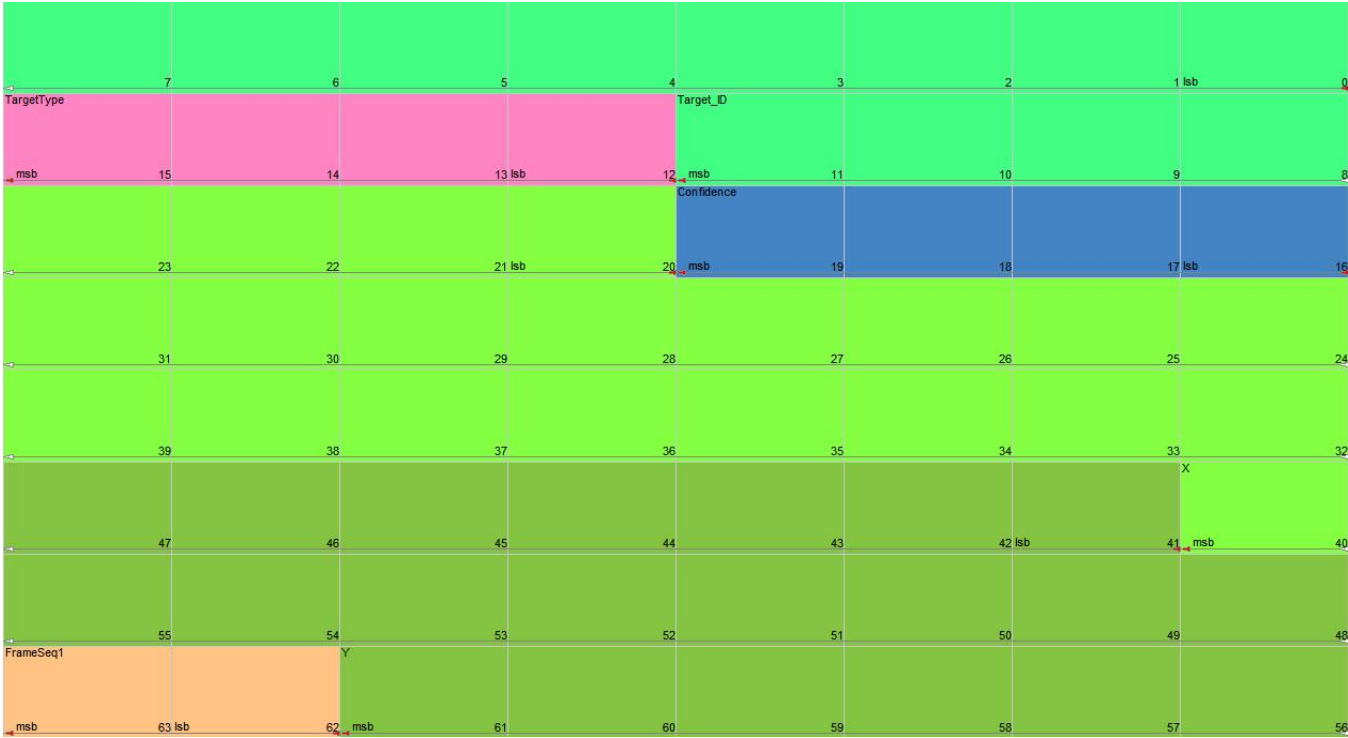


图 5-2 子帧 1

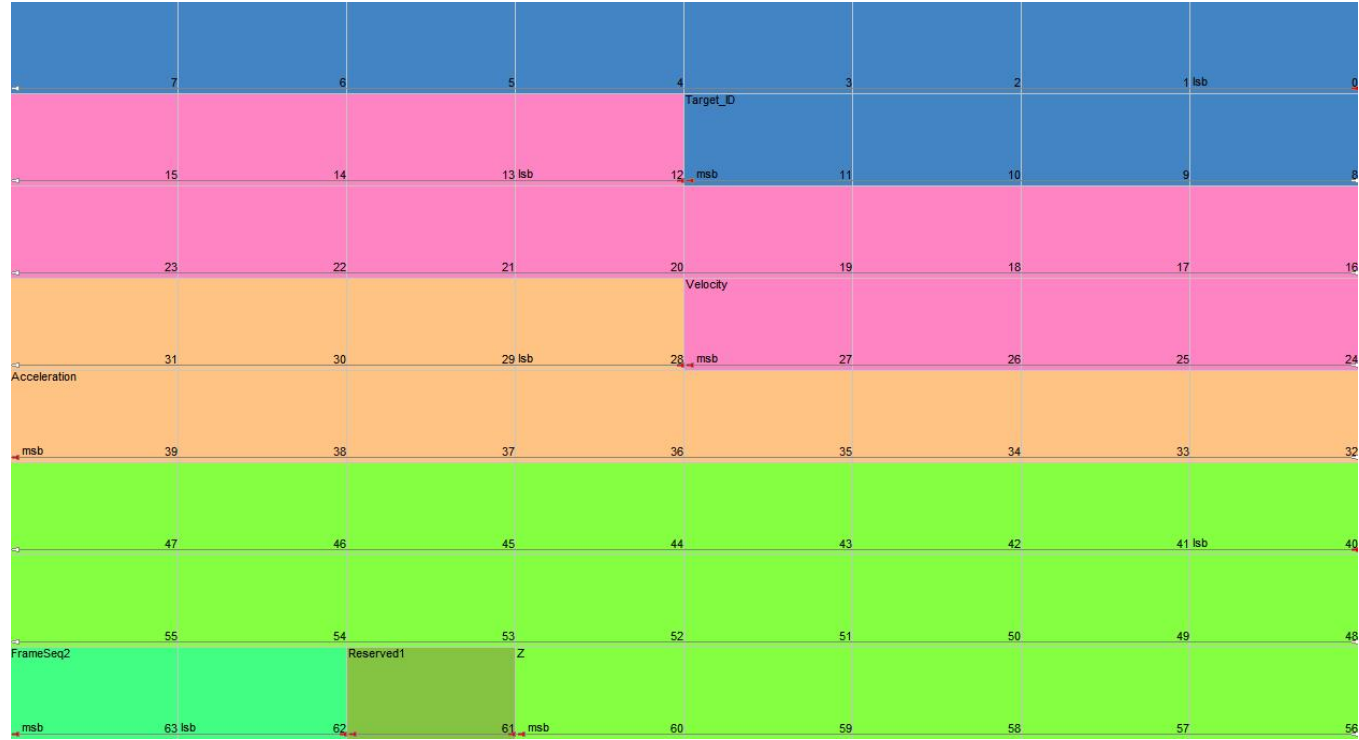


图 5-3 子帧 2

Signal	Start	Len	Min	Max	Description
子帧 1					
Target_ID	0	12	0	4096	目标 ID
TargetType	12	4	0	15	目标类型
Confidence	16	4	0	15	置信度，实际值需乘以 10
X	20	21	-1,048,575	1,048,575	X 坐标距离，单位：0.01m
Y	41	21	-1,048,575	1,048,575	Y 坐标距离，单位：0.01m
FrameSeq1	62	2	0	0	子帧序号为 0
子帧 2					
Target_ID	0	12	0	4096	目标 ID

Velocity	12	16	-32767	32767	目标速度，单位 0.01m/s
Acceleration	28	12	-2047	2047	目标加速度，单位 0.01m/s ²
Point-Z	40	21	-1,048,575	1,048,575	Z 坐标距离，单位： 0.01m
FrameSeq2	62	2	1	1	子帧序号为 1

表 5-3